

$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1}$		$\mathcal{K}_{0^-}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$							
$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\frac{1}{2}(-3Y_1k^2-3\overset{(2)}{\kappa}_3)$	0							
$\mathcal{K}_{0^-}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	Y_2k^2		$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{1^-}^{\#1}{}_{\alpha}$	$\mathcal{K}_{1^-}^{\#2}{}_{\alpha}$		
	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	Y_3k^2	$-\sqrt{2}Y_3k^2$	0		0			
	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2} \dagger^{\alpha\beta}$	$-\sqrt{2}Y_3k^2$	$2Y_3k^2$	0		0			
	$\mathcal{K}_{1^-}^{\#1} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{1}{2}(Y_4k^2-2\overset{(2)}{\kappa}_3)$	$\frac{Y_5k^2+2\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\sqrt{2}}$				
	$\mathcal{K}_{1^-}^{\#2} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{Y_5k^2+2\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}(Y_6k^2-\overset{(2)}{\kappa}_3)$			$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{2^-}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$
					$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	0	0		
					$\mathcal{K}_{2^-}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{Y_7k^2}{2}$		

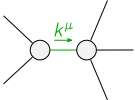
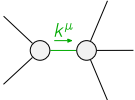
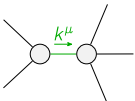
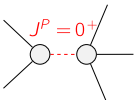
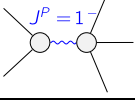
	$\mathcal{T}_{0^+}^{\#1}$	$\mathcal{T}_{0^-}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$				
$\mathcal{T}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\frac{1}{\text{Det}(0^+)}$	0				
$\mathcal{T}_{0^-}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{k^2 \binom{(4)}{\kappa}_{15} \binom{(4)}{\kappa}_{16}}$	$\mathcal{T}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{T}_{1^+}^{\#2}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{T}_{1^-}^{\#1}{}_{\alpha}$	$\mathcal{T}_{1^-}^{\#2}{}_{\alpha}$
	$\mathcal{T}_{1^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{3 \text{Det}(1^+)}$	$-\frac{\sqrt{2}}{3 \text{Det}(1^+)}$	0	0	
	$\mathcal{T}_{1^+}^{\#2} \dagger^{\alpha\beta}$	$-\frac{\sqrt{2}}{3 \text{Det}(1^+)}$	$\frac{2}{3 \text{Det}(1^+)}$	0	0	
	$\mathcal{T}_{1^-}^{\#1} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{\Upsilon_6 k^2 - \binom{(2)}{\kappa}_3}{2 \text{Det}(1^-)}$	$\frac{-\Upsilon_5 k^2 - 2 \binom{(2)}{\kappa}_3}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^-)}$	
	$\mathcal{T}_{1^-}^{\#2} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{-\Upsilon_5 k^2 - 2 \binom{(2)}{\kappa}_3}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^-)}$	$\frac{\Upsilon_4 k^2 - 2 \binom{(2)}{\kappa}_3}{2 \text{Det}(1^-)}$	$\mathcal{T}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$ $\mathcal{T}_{2^-}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$
				$\mathcal{T}_{2^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	0	0
				$\mathcal{T}_{2^-}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{\text{Det}(2^-)}$

Abbreviations used in matrices

$$Y_1 == \overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2 \ \&\& \ Y_2 == \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} \ \&\& \ Y_3 == 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_3 \ \&\& \ Y_4 == 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_2 \ \&\& \\ Y_5 == 2 \overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_7 \ \&\& \ Y_6 == 16 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_2 - 9 \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_7 \ \&\& \ Y_7 == 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} \ \&\& \\ \text{Det}(0^+) == -\frac{3}{2} (k^2 (\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2) + \overset{(2)}{\kappa}_3) \ \&\& \ \text{Det}(1^+) == 3 k^2 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_3) \ \&\& \ \text{Det}(2^-) == \frac{1}{2} k^2 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})$$

Lagrangian

$$\overset{(2)}{\kappa}_3 \mathcal{K}^{\alpha \ \beta}{}_{\alpha} \mathcal{K}^{\chi}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_1 \partial_{\beta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\delta} \partial^{\chi} \mathcal{K}^{\alpha \ \beta}{}_{\alpha} + \overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_{\chi} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta} \partial^{\chi} \mathcal{K}^{\alpha \ \beta}{}_{\alpha} + \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_{\beta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\alpha\chi} - \\ 8 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_{\alpha} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \partial_{\alpha} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_{\alpha} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \\ 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_{\beta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\alpha} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} \partial_{\beta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\alpha} - \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_{\beta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\alpha} + \overset{(4)}{\kappa}_7 \partial^{\chi} \mathcal{K}^{\alpha \ \beta}{}_{\alpha} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\beta} + \\ 3 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_{\alpha} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_{\alpha} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial^{\delta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial^{\delta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}$$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$		
Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form	
$2 \mathcal{J}_{1^+}^{\#1\alpha\beta} + \mathcal{J}_{1^+}^{\#2\alpha\beta} == 0$	3	$\partial_{\chi} \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_{\chi} \mathcal{J}^{\chi\alpha\beta} == \partial_{\chi} \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi}$	
$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1\alpha\beta} == 0$	5	$3 \partial_{\delta} \partial_{\chi} \partial^{\alpha} \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + 3 \partial_{\delta} \partial_{\chi} \partial^{\beta} \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + 2 \ \eta^{\alpha\beta} \ \partial_{\epsilon} \partial^{\epsilon} \partial_{\delta} \mathcal{J}^{\chi \ \delta}{}_{\chi} == 2 \partial_{\delta} \partial^{\beta} \partial^{\alpha} \mathcal{J}^{\chi \ \delta}{}_{\chi} + 3 (\partial_{\delta} \partial^{\delta} \partial_{\chi} \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_{\delta} \partial^{\delta} \partial_{\chi} \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi})$	
Total # constraint(s):	8		
Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	2	0	$-\frac{208 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^2 + \overset{(4)}{\kappa}_{16}^2 + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_3 + 63 \overset{(4)}{\kappa}_3^2 - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (5 \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 57 \overset{(4)}{\kappa}_3)}{(2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}) (-2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_3) (-34 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 18 \overset{(4)}{\kappa}_3)}$
	1	0	$(680 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^2 + 10 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_3 + 180 \overset{(4)}{\kappa}_3^2 - 20 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (\overset{(4)}{\kappa}_{16} + 35 \overset{(4)}{\kappa}_3) - \sqrt{(-34 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 18 \overset{(4)}{\kappa}_3)^2 (596 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^2 - 12 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}^2 - 608 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_3 + 8 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_3 + 156 \overset{(4)}{\kappa}_3^2)}) / ((2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}) (34 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 18 \overset{(4)}{\kappa}_3) (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_3))$
	1	0	$(680 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^2 + 10 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_3 + 180 \overset{(4)}{\kappa}_3^2 - 20 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (\overset{(4)}{\kappa}_{16} + 35 \overset{(4)}{\kappa}_3) + \sqrt{(-34 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 18 \overset{(4)}{\kappa}_3)^2 (596 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^2 - 12 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}^2 - 608 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_3 + 8 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_3 + 156 \overset{(4)}{\kappa}_3^2)}) / ((2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}) (34 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 18 \overset{(4)}{\kappa}_3) (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_3))$
	1	$-\frac{\overset{(2)}{\kappa}_3}{\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2}$	$-\frac{2}{3 (\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2)}$
	3	$\frac{2 (34 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 18 \overset{(4)}{\kappa}_3 \overset{(2)}{\kappa}_3)}{64 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^2 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^2 + 36 \overset{(4)}{\kappa}_2 \overset{(4)}{\kappa}_3 + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (7 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 17 \overset{(4)}{\kappa}_2 - 9 \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_7) + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (\overset{(4)}{\kappa}_2 - 9 \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_7) - \overset{(4)}{\kappa}_7^2}$	$-\frac{2 (1032 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^2 + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^2 + 8 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (9 \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_7) - 8 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (15 \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_3 + 7 \overset{(4)}{\kappa}_7) + 3 (108 \overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 12 \overset{(4)}{\kappa}_3 \overset{(4)}{\kappa}_7 + \overset{(4)}{\kappa}_7^2))}{(34 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 18 \overset{(4)}{\kappa}_3) (64 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^2 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^2 + 36 \overset{(4)}{\kappa}_2 \overset{(4)}{\kappa}_3 + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (7 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 17 \overset{(4)}{\kappa}_2 - 9 \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_7) + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (\overset{(4)}{\kappa}_2 - 9 \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_7) - \overset{(4)}{\kappa}_7^2)}$
Resolved unitarity condition(s):	(Demonstrably impossible)		